

Άσκηση 4-5.11

Λύση

Για την επίλυση της άσκησης θα πρέπει να προσδιορίσουμε το μετασχηματισμό Laplace τόσο του σήματος $x(t)$ όσο και της παραγώγου του $x'(t)$ η οποία υπολογίζεται ως

$$x'(t) = -3e^{-3t} \sin(2t) + 2e^{-3t} \cos(2t)$$

Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} \sin(\omega t)\} = \frac{\omega}{(s + \alpha)^2 + \omega^2} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{e^{-\alpha t} \cos(\omega t)\} = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega^2}$$

ενώ από την εξίσωση ορισμού του σήματος $x(t)$ θα έχουμε $x(0^+) = 0$. Επομένως, ο μετασχηματισμός Laplace του σήματος $x(t)$ - δηλαδή για τις τιμές $\alpha = 3$ και $\omega = 2$ - υπολογίζεται ως

$$\mathcal{L}\{e^{-3t} \sin(2t)\} = \frac{2}{(s + 3)^2 + 2^2} = \frac{2}{s^2 + 6s + 13}$$

από όπου προκύπτει αμέσως ότι το δεξι μέλος της ιδιότητας της διαφορίσης δίνεται από τη σχέση

$$s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0^+) = s\mathcal{L}\{e^{-3t} \sin(2t)\} = \frac{2s}{s^2 + 6s + 13}$$

Από την άλλη πλευρά ο μετασχηματισμός Laplace της παραγώγου $x'(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = \mathcal{L}\{-3e^{-3t} \sin(2t) + 2e^{-3t} \cos(2t)\} = -3\mathcal{L}\{e^{-3t} \sin(2t)\} + 2\mathcal{L}\{e^{-3t} \cos(2t)\}$$

Είναι όμως

$$\mathcal{L}\{e^{-3t} \cos(2t)\} = \frac{s + 3}{(s + 3)^2 + 2^2} = \frac{s + 3}{s^2 + 6s + 13}$$

και χρησιμοποιώντας την έκφραση για το μετασχηματισμό $\mathcal{L}\{e^{-3t} \sin(2t)\}$ που βρήκαμε προηγουμένως,

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = -3 \frac{2}{s^2 + 6s + 13} + 2 \frac{s + 3}{s^2 + 6s + 13} = \frac{2s}{s^2 + 6s + 13} = s\mathcal{L}\{x(t)\} - x(0^+)$$

αποτέλεσμα, που πιστοποιεί και την ισχύ της ιδιότητας της διαφορίσης.